LEF MODEL · CAPÍTULO 20

# Capítulo 20: El anillo de vapor de Marte, el drenaje a través de Valles Marineris y la prueba de la misión MMX

Basado en el artículo 10 — Mars: The Protrusion and the Ring (partes F–O y apéndice B: la dinámica del anillo, Valles Marineris, los surcos de Fobos y las predicciones para 2027–2031)

01 · THE MYSTERY

## El misterio: ¿cómo dio forma un solo anillo a dos lunas opuestas — y qué prueba traerá la misión MMX en 2031?

En el capítulo 19 vimos cómo Pavonis Mons, situado en lo alto de la protuberancia puntiaguda de Tharsis (4 450 km sobre el ecuador), liberó a **Deimos** en una larga órbita elíptica (10 170–23 990 km, e = 0,41, inclinación ~ 10°) a las 7,3 horas, y a **Fobos** en una órbita circular (e = 0,002) sobre la línea de corrotación (9 870 km) a las 8,3 horas. Quedan ahora tres misterios finales críticos:

1. **Destinos opuestos en el mismo anillo (F.1–F.6, G):** ¿por qué Deimos se volvió circular, se alineó con el ecuador, se desgastó hasta un diámetro de 12,4 km y se alejó a 23 463 km, mientras que Fobos, más pesada y rápida, no escapó hacia fuera con la marea, conservó sus surcos y hoy cae de 19 100 km a 9 375 km?

2. **La enorme cicatriz de Valles Marineris y el balance de agua (H.1–H.6, M):** ¿cuál es el papel del laberinto de Noctis Labyrinthus, del cañón de Valles

Marineris y de los canales de desagüe hacia Chryse — y dónde se esconde el agua del Marte joven?

3 **La decisión de laboratorio de la misión MMX (parte III y apéndice B):** la misión **MMX** de la agencia espacial japonesa JAXA (lanzamiento en octubre de 2026, aterrizaje en Fobos en 2027 y regreso de muestras a la Tierra en **2031**) medirá los isótopos, el centro de masa y los surcos de Fobos y decidirá sin ambigüedad entre el modelo LEF y las teorías del impacto y de la captura.

02 · AN IMAGE

## Una imagen: papel de lija en una órbita que cruza, una correa de viento en contra y las bolas de un rodamiento

Cuatro imágenes tangibles iluminan la dinámica del anillo de vapor, la cicatriz del drenaje y las marcas de la chimenea en Fobos:

- **Un cuerpo que cruza una corriente circular como papel de lija, frente a un barco que navega con la corriente (F.2–F.3):** antes de las eyecciones, Marte construyó **un anillo ecuatorial redondo de vapor y polvo** que se condensó en granos de hielo más allá de la línea de corrotación (y se agregó en grumos más allá del límite de Roche para el hielo, a 13 000 km). Deimos, lanzada a una larga órbita elíptica (e = 0,41), cruzaba el anillo en cada órbita a una velocidad relativa de cientos de metros por segundo: el anillo **la desgastó de 20,7 a 12,4 km** (una pérdida del 76%–83% de su volumen), aplanó su inclinación de 10° a 1,8° y la aceleró en el extremo lejano (donde se movía más despacio que el anillo) hasta circularizarla y llevarla a 14 300 km (y desde allí la marea del Marte blando, de 8 a 20 veces más fuerte que hoy, la llevó a 23 463 km en 150–370 millones de años). Fobos, en cambio, entró de inmediato en una órbita circular a la velocidad del propio anillo — ¡por eso el anillo no podía ni acelerarla ni desgastarla!
- **«La correa de gas» — un leve viento en contra equilibrado frente al empuje de marea (F.4–F.6):** en el borde interior del anillo, el gas sostenido en parte por su propia presión se mueve algo más despacio que la velocidad orbital, creando **un viento en contra de ~ 100 m/s**. Con una densidad de gas

diminuta de **3–8 × $10^{-8}$ kg/$m^3$** (tan tenue como el aire de la Tierra a 115 km de altura), el arrastre del viento equilibra exactamente la diminuta aceleración de marea (~ $10^{-11}$ m/$s^2$). ¡Así, el borde interior del anillo sirvió como **una «correa»** que mantuvo a Fobos cerca de la línea de corrotación y la llevó lentamente hacia fuera junto con la línea mientras Marte se frenaba — hasta que el vapor se detuvo y el anillo se secó de fuera hacia dentro **hace 3,5–3,9 mil millones de años** (cuando Fobos estaba a ~ 19 100 km y el día marciano se había alargado a ~ 22 horas)!

- **Rocas atrapadas como las bolas de un rodamiento, y las protuberancias de la chimenea de un volcán (K.1–K.3):** Fobos fue el segundo corcho, más rígido, empujado con fuerza bajo presión a través de la estrecha chimenea de Pavonis (20–23 km de ancho). Protuberancias rocosas rígidas en la pared de la chimenea (como las espinas sólidas extruidas de la chimenea del monte Santa Helena en 2004–2006) tallaron en Fobos **los surcos paralelos** a lo largo de su dirección de movimiento (que se curvaron ligeramente al redondearse el cuerpo caliente en el espacio); ¡y las rocas atrapadas en el estrecho hueco entre el corcho y la pared rodaron como **las bolas de un rodamiento** e imprimieron en la superficie blanda **las cadenas de fosas**, espaciadas uniformemente y siempre paralelas a los surcos sin cruzarlos nunca!
- **El sistema de drenaje de una cuenca que se hunde (H.2–H.4):** cuando la protuberancia se hundió y se tumbó hacia el oeste, el contenido líquido y viscoso de su interior fluyó hacia el este a lo largo del eje de la protuberancia: ¡desde el «cuello» roto de **Noctis Labyrinthus**, a través de la fosa de **Valles Marineris**, que desciende 10 km de oeste a este (de +4,9 km a −5,2 km), llenó un lago interior a un nivel uniforme de −3 560 m y se derramó hacia el este por el umbral de Eos Chasma y los canales de desagüe de Simud y Tiu sobre la llanura de Chryse!

# Ciencia y modelo: la evolución de Fobos, la caldera de Pavonis y los registros de la superficie (partes F–M)

Las partes F–M del artículo 10 conectan cada detalle observacional de Marte y sus dos lunas en una sola secuencia física:

1. **La reconstrucción de la caída de Fobos y el origen de la razón de 3,2 órbitas por día (G, K.7–K.8):** en el momento en que el anillo se secó, hace 3,9 Ga, cuando Fobos estaba a 19 100 km (un periodo orbital de 22,3 horas frente a un día marciano de ~ 22 horas — es decir, **exactamente una órbita por día**), la línea de corrotación pasó más allá de ella y Fobos empezó a caer hacia dentro. Como la fuerza de marea se debilita con la potencia 5,5 de la distancia, en los primeros 3 mil millones de años solo descendió 3 800 km (unos 4 cm por siglo), ¡y en los últimos 400 millones de años se desplomó más de 4 000 km (hasta 1,8 m por siglo hoy a 9 375 km, periodo orbital de 7,65 horas — una aceleración de 2,9 veces, que junto con el frenado de Marte de 22 a 24,6 h en 1,1 veces da exactamente la razón 2,9 × 1,1 = 3,2 órbitas por día)!

2. **El balance de volumen de la caldera de Pavonis y el registro de Stickney (I.1–I.3, K.4–K.6):** la caldera en lo alto de Pavonis Mons es una única fosa cilíndrica, redonda y empinada, de 47 km de ancho y casi 5 km de profundidad (razón profundidad/anchura de 0,10, la más profunda de los cuatro volcanes de Tharsis), con un volumen de **8 300–8 700 km³** — que coincide con el volumen total de los dos corchos eyectados desde ella (~ 6 740 km³ hoy) tras el colapso del techo de la cámara somera. En el extremo romo de Fobos se encuentra la hondonada de **Stickney** (9 km), formada cuando el extremo romo delantero golpeó el material de la boca de la chimenea: una medición sobre el modelo de forma de Ernst et al. (2023) con una resolución de 36 m demuestra que los surcos del fondo de Stickney están **aplastados y son más anchos** (nitidez de 0,34 frente a 0,44 fuera de él — más baja que el 89% de 80 sitios aleatorios de Fobos) sin cubierta de regolito, es decir, ¡los surcos se tallaron en la chimenea *antes* de que Stickney se imprimiera a la salida!

3 **La solución del doble balance de agua de Marte y la fuente del polvo global (H.5–H.6, M):** el agua eyectada a través de la línea de corrotación hacia el anillo fue descompuesta por la radiación solar y dejó un enriquecimiento de 6 a 7 veces en deuterio en la atmósfera (una capa global de al menos 137 m, Villanueva et al. 2015), y el polvo molido del anillo se depositó como el polvo global uniforme de Marte; ¡mientras que la mayor parte del agua interior del Marte joven **nunca salió** y quedó sellada bajo la misma corteza impermeable — en los poros de la corteza media a una profundidad de **11,5–20 km** descubiertos por el módulo InSight (Wright et al. 2024, equivalente a una capa global de 1–2 km de profundidad)!




El diámetro de las dos lunas (km) en la eyección y hoy: Deimos, que cruzó el corazón del anillo, perdió alrededor del 40% de su diámetro; Fobos, que flotó en el borde gaseoso, apenas cambió.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

## El mecanismo en palabras: cómo el anillo mantuvo a Fobos sobre la línea de corrotación e invirtió las dos inclinaciones

Las partes F.1–F.6 y G del artículo 10 muestran cómo una sola interacción física — un anillo ecuatorial de vapor y polvo alimentado por el agua eyectada desde Marte — explica tanto las diferencias extremas entre Fobos y Deimos como el momento preciso de la caída de Fobos:

1 **El balance de fuerzas en la «correa de gas» interior (§F.4):** en el borde interior del anillo, cerca de la línea de corrotación, el gas está sostenido en

parte por su propia presión y por eso gira algo más despacio que la velocidad orbital kepleriana. Así, Fobos encuentra **un leve viento en contra a una velocidad relativa v ≈ 100 m/s**. Con una densidad de gas de $\rho_g = 3\text{–}8 \times 10^{-8}$ **kg/m³** (tan tenue como la atmósfera de la Tierra a 115 km de altura), el arrastre del gas equilibra exactamente la aceleración de marea que empuja a Fobos hacia fuera (~ $10^{-11}$ m/s²). Mientras Marte eyectó vapor y se frenó, la línea de corrotación se desplazó hacia fuera y llevó consigo a Fobos hasta ~ 19 100 km.

2. **El anillo que se seca de fuera hacia dentro y la liberación de la correa (§F.5–F.6):** el anillo solo se alimentaba desde su base interior sobre la línea de corrotación (mientras que más allá de 13 000 km, el límite de Roche para el hielo, el material se agregaba en grumos que ya no funcionaban como anillo). Cuando la corteza del Marte joven se volvió rígida, se diferenció y se enfrió, el flujo de vapor se detuvo y el anillo se secó de fuera hacia dentro **hace 3,5–3,9 mil millones de años** (un día marciano de ~ 22 horas). En ese momento la línea de corrotación pasó más allá de Fobos (19 100 km), y Fobos empezó a caer hacia dentro hasta su órbita actual (9 375 km). ¡Si el anillo se hubiera secado pronto, cuando estaba a 9 900 km, habría caído y se habría desintegrado en menos de 100 millones de años!

3. **Las diferencias de desgaste y de profundidad de los cráteres (§J.1–J.2, §L):** Deimos cruzó el corazón del anillo y los grumos más allá de 13 000 km durante millones de órbitas, por lo que perdió el 76%–83% de su volumen (desgastada de un diámetro de ~ 20,7 km a 12,4 km), perdió sus surcos originales de la chimenea y sus cráteres son tres veces menos profundos que los de Fobos (profundidad mediana del 1,9% de la anchura frente al 5,5% en Fobos). Fobos, que flotaba suavemente en el borde gaseoso interior, solo perdió alrededor del 1% (una capa de ~ 40 m de espesor) y conservó sus surcos y sus cadenas de fosas.

05 · THE KEY EQUATIONS

## Explicación académica y las ecuaciones clave

El equilibrio entre el arrastre del viento en contra en el borde interior del anillo y el empuje de marea del Marte joven, y el ritmo de cambio de marea del semieje mayor orbital da/dt, se formulan así (§G, apéndice A):

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2}\rho_g A v_{\text{rel}}^2 = F_{\text{tide}} \quad (\rho_g \approx 3\text{–}8 \times 10^{-8}\ \text{kg/m}^3,\ v_{\text{rel}} \approx 100\ \text{m/s})$$

$$\frac{da}{dt} = \pm 3\left(\frac{k_2}{Q}\right)\left(\frac{m}{M}\right)\left(\frac{R}{a}\right)^5 na$$

Donde el coeficiente de disipación de marea actual es $k_2/Q = 1{,}816 \times 10^{-3}$ (Lainey et al. 2021) y en el Marte joven, caliente y blando era de 8 a 20 veces mayor, Deimos subió de 14 300 km a más allá de la línea de corrotación final (20 428 km) en 150–370 millones de años, mientras que Fobos se desplomó de 19 119 km hace 3,9 Ga a 9 375 km hoy, a un ritmo que se acelera de 4 cm/siglo a 1,8 m/siglo.

06 · THE SIGNATURE

## La firma en la realidad: la matriz de predicciones firmes para la misión MMX (2027–2031)

En la parte III y el apéndice B, el artículo 10 establece **16 pruebas cuantitativas de refutación (B1–B16)** para las próximas misiones espaciales — la primera de ellas, la misión **MMX** de JAXA (lanzamiento en octubre de 2026, aterrizaje en Fobos en 2027 y regreso de ≥ 10 gramos de regolito a la Tierra en 2031):

- **La prueba isotópica y química decisiva (N.1, B1–B4):** en las muestras de Fobos que traerá MMX, los isótopos de **oxígeno (O), cromo (Cr) y titanio (Ti)** se encontrarán **solo en la línea pura de Marte**, sin ningún componente de un impactor ajeno o de un asteroide; los isótopos volátiles de **zinc (Zn) y potasio (K)** no mostrarán ningún desplazamiento por evaporación (a diferencia de un impacto gigante fundido); y los granos mostrarán la textura de **una espuma**

**volcánica templada con poros cerrados y minerales hidratados** (y no esférulas de vidrio condensadas a partir de vapor).

- **La prueba de estructura y gravedad de Fobos y Deimos (N.2–N.6, B5–B8):** el campo de gravedad de Fobos revelará **un desplazamiento del centro de masa de 300–500 m hacia Marte (el extremo romo)**; reconstruir la forma de Fobos como un cuerpo alargado enderezará las familias de surcos paralelos; y los sobrevuelos de MMX cerca de Deimos confirmarán una composición marciana idéntica a la de Fobos.

## La caja de laboratorio: comparación de Deimos y Fobos en el anillo, la cronología de marea y las pruebas de la misión MMX (artículo 10, partes F–O y apéndice B)

| Propiedad | Deimos (la primera eyección) | Fobos (la segunda eyección) |
|---|---|---|
| **Momento de la eyección y órbita inicial** | **Día de 7,3 h; una larga órbita elíptica (10 170–23 990 km, e = 0,41, inclinación ~ 10°)** | **Día de 8,3 h; directamente en un círculo sobre la línea de corrotación (9 870 km, e = 0,002)** |
| **Zona de acción en el anillo** | Cruzó **todo el corazón del anillo** y los grumos más allá de 13 000 km a cientos de m/s | Flotó suavemente en **el borde gaseoso interior** ($\rho_g = 3–8 \times 10^{-8}$ kg/m³) |
| **Desgaste y cambio de tamaño** | **Desgastada de un diámetro de ~ 20,7 km (6,8 × 10¹⁵ kg) a 12,4 km (perdió el 76%–83% de su volumen)** | **Perdió solo ~ 1% (~ 40 m); se quedó en 22,3 km de tamaño (1,07 × 10¹⁶ kg)** |
| **Densidad y superficie** | **1 471 kg/m³** (corcho superior esponjoso); lisa y redondeada, sin surcos (profundidad mediana de las hondonadas 1,9%) | **1 853–1 887 kg/m³** (segundo corcho compacto); surcos paralelos, cadenas de fosas y Stickney (9 km) |
| **Órbita y destino actuales** | **23 463 km (e = 0,0003, i ≈ 1,8°, órbita de 30,3 h) — más allá de la línea, alejándose** | **9 375 km (e = 0,0151, i = 1,09°, órbita de 7,65 h) — dentro de la línea, cayendo (1,8 m/siglo)** |

| Código de la prueba | Medición y misión | Predicción del modelo LEF (la protuberancia y el anillo) | Predicción de la explicación aceptada (impacto / captura) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B1–B3** | **Isótopos de O, Cr, Ti, D/H y Zn, K en las muestras de MMX (2031)** | **Solo la línea pura de Marte, cero componente ajeno y ningún desplazamiento por evaporación en Zn, K** | **Impacto: una mezcla de Marte + un cuerpo ajeno (30%–65%) y empobrecimiento en isótopos ligeros; captura: un asteroide** |
| **B4** | **La textura de los granos de Fobos (MMX, 2031)** | **Una espuma volcánica templada con poros cerrados y minerales hidratados** | **Esférulas de vidrio fundidas y condensadas a partir de vapor** |
| **B5** | El campo de gravedad de Fobos (MMX, 2027) | **El centro de masa desplazado 300–500 m hacia Marte (el extremo romo)** | Ninguna predicción de desplazamiento del centro de masa |
| **B6–B7** | Imágenes de los surcos y las cadenas de fosas (MMX, 2027) | Concentrados en el lado occidental, enderezándose en un cuerpo alargado, **aplastados en el fondo de Stickney**; cadenas paralelas que no cruzan los surcos | Esfuerzos de marea o eyectos de Stickney (sin diferencia dentro de Stickney, o cruce aleatorio) |
| **B10 / B14** | Gravedad bajo Pavonis / sismología bajo Tharsis | **Un déficit de masa** bajo la caldera de Pavonis; una corteza media saturada de agua líquida bajo todo Tharsis | Una caldera de escudo ordinaria; ningún vínculo entre las lunas y el agua atrapada en profundidad |

07 · NEXT

## La puerta siguiente

En los capítulos 19–20 extendimos el principio LEF más allá del sistema Tierra–Luna y mostramos cómo el mismo mecanismo físico actúa en **Marte**: un planeta joven, dilatado y rápido hizo crecer en su ecuador **la protuberancia puntiaguda de Tharsis**, llevó Pavonis Mons a una altura de 4 450 km en condiciones de peso neto cero y, con una presión vulcaniana rutinaria, liberó a **Deimos** (7,3 h) y a **Fobos** (8,3 h) en **el anillo de vapor condensado** — ¡y la misión MMX, que traerá muestras de Fobos en 2031, aportará la prueba de laboratorio decisiva!

Capítulo 21

La ley de las lunas en el sistema solar — la regla de los modos de nacimiento, el principio de la bomba y la tapa atmosférica →

← Capítulo 19 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387